Trabajo Práctico 1. Convergencia multisensor

Guía sintética: las órdenes, las pantallas y qué mirar

Sitio B_CONCORDIA (Concordia – Salto Grande, río Uruguay). Corrida del 02/11/2026 en el equipo del curso.

Cómo está armada esta guía

El práctico se recorre en el orden de 03_Scripts/00_ORDEN_DE_EJECUCION.md. Para cada paso se da la orden que se escribe en el Miniforge Prompt, la pantalla real que aparece al terminar y lo que hay que mirar en ella.

Las pantallas son capturas de la consola de esta corrida. Las cifras del texto salen de esas mismas pantallas. Los pasos que se hacen en QGIS u Orange no se repiten aquí: se indica el número de figura o tabla del Desarrollo del Tp1 (Tp1_final.pdf) donde están resueltos.

Paso 0. Abrir el entorno y ubicarse

Menú Inicio, Miniforge Prompt. Se escriben estas dos líneas, con Enter al final de cada una, y se comprueba la configuración común:

```
conda activate sar
cd /d ^
    D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp1_Convergencia\03_Scripts
python ..\..\00_COMUN\configuracion_comun.py
```

```
(sar) D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp1_Convergencia\03_Scripts>python ..\..\00_COMUN\configuracion_comun.py


configuracion_comun.py
======================
Configuracion UNICA y compartida por los once trabajos practicos.

Aqui, y solo aqui, se definen:
  - la proyeccion y el tamano de pixel de la grilla comun,
  - los sitios de la matriz de convergencia (A a F, con sus subsitios A1, A2 y E1,
    y el recorte DELTA_NISAR del sector medio del Delta),
  - las fechas y ventanas de cada evento,
  - donde estan los datos originales en el disco del curso,
  - el nombre de la carpeta de cada practico.

Ningun practico redefine estos valores: todos los importan de este archivo.
Asi, dos practicos que trabajan sobre el mismo sitio producen rasteres que se
apilan pixel a pixel sin remuestrear.


Carpeta de practica : D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica
Originales          : D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\00_COMUN\08_Originales_crudos
NISAR del Delta     : D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\00_COMUN\08_Originales_crudos\NISAR_DELTA
NovaSAR-1           : D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\00_COMUN\08_Originales_crudos\LOCALES\NOVASAR
MapBiomas (bosques) : D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\00_COMUN\08_Originales_crudos\LOCALES\MAPBIOMAS

Proyeccion comun: EPSG:32721, pixel 10 m
  A1_DELTA_QUEMAS    subset_curso_2023 (-59.96, -33.36, -59.72, -33.07)
  A2_IBICUY          aproximada (-59.3, -33.85, -59.1, -33.65)
  B_CONCORDIA        presentacion_02 (-58.25, -31.5, -57.85, -31.1)
  C_FEDERAL          presentacion_02 (-59.02, -30.99, -58.62, -30.59)
  D_LAPAZ_VILLAGUAY  aproximada (-59.8, -31.95, -58.8, -30.6)
  E_PARANA_DIAMANTE  aproximada (-60.7, -32.1, -60.45, -31.65)
  E1_DIAMANTE_BARRANCA kml_COSMO  (-60.71, -32.135, -60.575, -32.015)
  F_BOVRIL           presentacion_02 (-59.53, -31.42, -59.4, -31.29)
  DELTA_NISAR        mosaico_NISAR (-60.16, -33.83, -58.72, -32.96)

(sar) D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp1_Convergencia\03_Scripts>
```

Figura 1. Paso 0: la configuración común. Carpetas de datos, proyección EPSG:32721 con píxel de 10 m y los nueve sitios del curso.

Qué mirar: la línea empieza con (sar) y ninguna carpeta dice «NO EXISTE». B_CONCORDIA va de −58,25 a −57,85 de longitud y de −31,5 a −31,1 de latitud. El proyecto de QGIS del práctico se describe en las **Figuras 1** a 4 del Desarrollo del Tp1 (Tp1_final.pdf).

Paso 1. Los sitios a vector

```
python Tp1_01_sitios_a_vector.py
```

```
(sar) D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp1_Convergencia\03_Scripts>python Tp1_01_sitios_a_vector.py

======================================================================
Tp1_01_sitios   2026-11-02 15:11
Python 3.11.17   C:\Users\Usuario\.conda\envs\sar\python.exe
======================================================================

----------------------------------------------------------------------
Sitios del curso y su grilla de 10 m (EPSG:32721)
----------------------------------------------------------------------
A1_DELTA_QUEMAS     2326 x  3279 px    762.7 km2  origen=subset_curso_2023
A2_IBICUY           1901 x  2259 px    429.4 km2  origen=aproximada   <-- REVISAR en el Tp1, paso 1
B_CONCORDIA         3850 x  4471 px   1721.3 km2  origen=presentacion_02
C_FEDERAL           3901 x  4497 px   1754.3 km2  origen=presentacion_02
D_LAPAZ_VILLAGUAY   9835 x 15167 px  14916.7 km2  origen=aproximada   <-- REVISAR en el Tp1, paso 1
E_PARANA_DIAMANTE   2532 x  5071 px   1284.0 km2  origen=aproximada   <-- REVISAR en el Tp1, paso 1
E1_DIAMANTE_BARRANCA  1322 x  1376 px    181.9 km2  origen=kml_COSMO
F_BOVRIL            1271 x  1470 px    186.8 km2  origen=presentacion_02
DELTA_NISAR        13623 x  9964 px  13574.0 km2  origen=mosaico_NISAR

Escrito: D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\00_COMUN\01_AOI\sitios_curso.gpkg (capas sitios y sitios_utm21s)
Escritos 9 archivos .geojson en D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\00_COMUN\01_AOI

SIGUIENTE PASO: python Tp1_02_inventario_local.py
Bitacora guardada en: D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp1_Convergencia\05_Resultados\06_Control_calidad\Tp1_01_sitios
.log

(sar) D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp1_Convergencia\03_Scripts>
```

Figura 2. Paso 1: los nueve sitios pasados a vector, con su grilla de 10 m y su superficie.

Qué mirar: B_CONCORDIA tiene 3850 × 4471 píxeles de 10 m (1.721,3 km²). Dos sitios quedan marcados «REVISAR en el Tp1, paso 1» porque su recorte es aproximado. La revisión en QGIS, sitio por sitio sobre la imagen de fondo, está en las **Figuras 5 y 6** del Desarrollo del Tp1 (Tp1_final.pdf).

Paso 2. Inventario de lo que ya está en disco

El programa recorre las imágenes que el curso trae en disco (NovaSAR-1 en banda S, NISAR en bandas L y S, el archivo de escenas de 2023 y COSMO-SkyMed de 2018) y, para cada escena y cada sitio, compara la huella declarada con los píxeles que de verdad tienen dato.

```
python Tp1_02_inventario_local.py
```

```
(sar) D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp1_Convergencia\03_Scripts>python Tp1_02_inventario_local.py

======================================================================
Tp1_02_inventario_local   2026-11-02 15:11
Python 3.11.17   C:\Users\Usuario\.conda\envs\sar\python.exe
======================================================================

----------------------------------------------------------------------
NovaSAR-1 (banda S, HH, 6 m) en D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\00_COMUN\08_Originales_crudos\LOCALES\NOVASAR
----------------------------------------------------------------------
  47525: No encuentro el GRD de la escena 47525 en D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\00_COMUN\08_Originales_crudos\LOCA
LES\NOVASAR
  47942 2023-09-13  B_CONCORDIA        huella  39.9 %   pixeles con dato  39.5 %
  47974 2023-09-14  D_LAPAZ_VILLAGUAY  huella  11.3 %   pixeles con dato  10.9 %
  47974 2023-09-14  F_BOVRIL           huella  93.1 %   pixeles con dato  92.6 %
  50896 2023-12-22  C_FEDERAL          huella  51.9 %   pixeles con dato  51.3 %
  50896 2023-12-22  D_LAPAZ_VILLAGUAY  huella  10.6 %   pixeles con dato  11.2 %
  50918 2023-12-23  D_LAPAZ_VILLAGUAY  huella   3.9 %   pixeles con dato   4.5 %

----------------------------------------------------------------------
NISAR GCOV banda L en D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\00_COMUN\08_Originales_crudos\NISAR_DELTA\BANDA_L_NASA
----------------------------------------------------------------------
  2026-09-17 NISAR_L2_PR_GCOV_030_161_A_161_200 A1_DELTA_QUEMAS    huella 100.0 %   pixeles con dato 100.0 %
  2026-09-17 NISAR_L2_PR_GCOV_030_161_A_161_200 A2_IBICUY          huella 100.0 %   pixeles con dato 100.0 %
  2026-09-17 NISAR_L2_PR_GCOV_030_161_A_161_200 DELTA_NISAR        huella 100.0 %   pixeles con dato 100.0 %
  2026-09-17 NISAR_L2_PR_GCOV_030_161_A_161_400 A2_IBICUY          huella  30.5 %   pixeles con dato  29.7 %
  2026-09-17 NISAR_L2_PR_GCOV_030_161_A_161_400 DELTA_NISAR        huella   3.4 %   pixeles con dato   4.4 %
  2026-09-18 NISAR_L2_PR_GCOV_031_010_D_105_200 A1_DELTA_QUEMAS    huella 100.0 %   pixeles con dato 100.0 %
  2026-09-18 NISAR_L2_PR_GCOV_031_010_D_105_200 A2_IBICUY          huella 100.0 %   pixeles con dato 100.0 %
  2026-09-18 NISAR_L2_PR_GCOV_031_010_D_105_200 D_LAPAZ_VILLAGUAY  huella   6.1 %   pixeles con dato   6.9 %
  2026-09-18 NISAR_L2_PR_GCOV_031_010_D_105_200 DELTA_NISAR        huella 100.0 %   pixeles con dato 100.0 %
  2026-09-30 NISAR_L2_PR_GCOV_032_010_D_105_200 A1_DELTA_QUEMAS    huella 100.0 %   pixeles con dato 100.0 %
  2026-09-30 NISAR_L2_PR_GCOV_032_010_D_105_200 A2_IBICUY          huella 100.0 %   pixeles con dato 100.0 %
  2026-09-30 NISAR_L2_PR_GCOV_032_010_D_105_200 D_LAPAZ_VILLAGUAY  huella   6.1 %   pixeles con dato   7.0 %
  2026-09-30 NISAR_L2_PR_GCOV_032_010_D_105_200 DELTA_NISAR        huella 100.0 %   pixeles con dato 100.0 %

----------------------------------------------------------------------
NISAR GCOV banda S en D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\00_COMUN\08_Originales_crudos\NISAR_DELTA\BANDA_S_ISRO
----------------------------------------------------------------------
  2026-09-30 NISAR_S2_PR_GCOV_032_010_D_105_370 A2_IBICUY          huella  61.8 %   pixeles con dato  57.9 %
  2026-09-30 NISAR_S2_PR_GCOV_032_010_D_105_370 DELTA_NISAR        huella  15.9 %   pixeles con dato  16.6 %
```

Figura 3. Comienzo del paso 2: NovaSAR-1 y NISAR, huella frente a píxeles con dato en cada sitio.

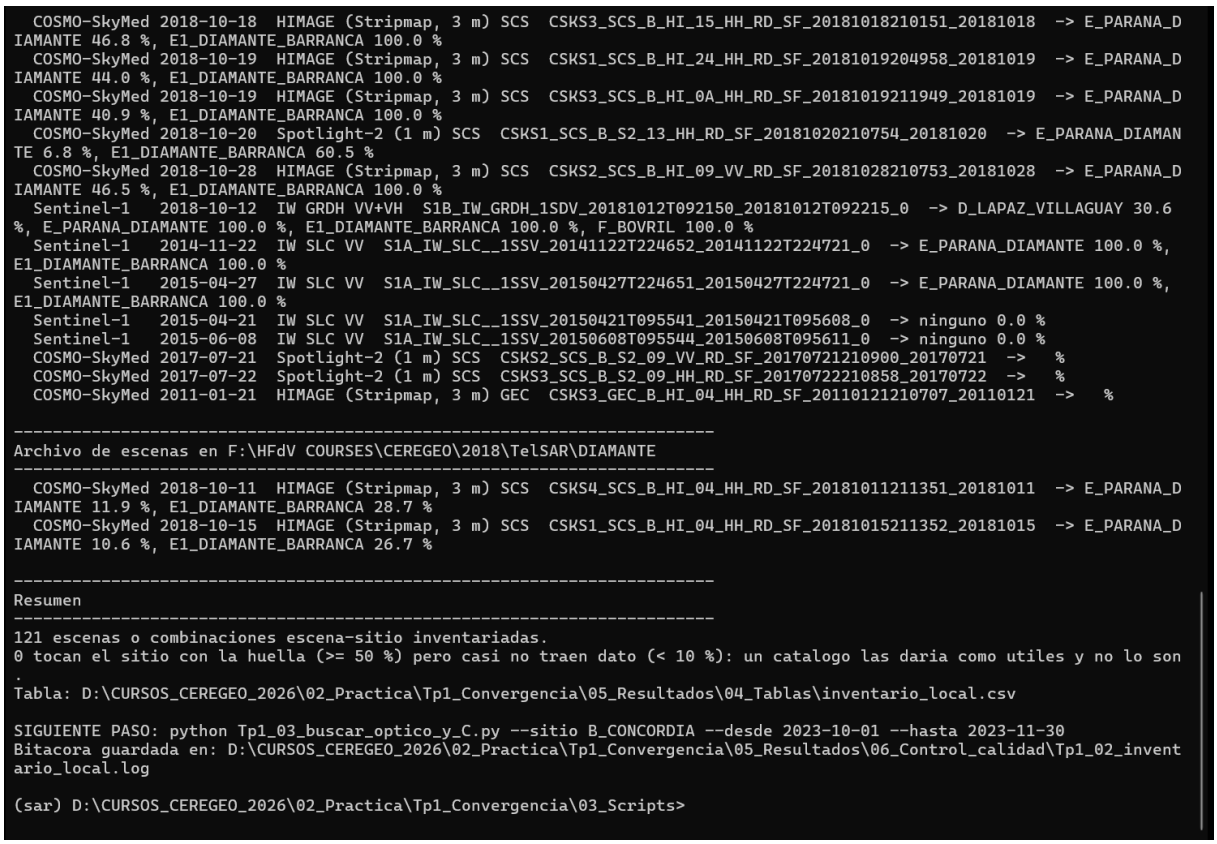


Figura 4. Final del paso 2: el archivo de escenas de 2023, COSMO-SkyMed de 2018 y el resumen.

Qué mirar: sobre B_CONCORDIA, la NovaSAR-1 47942 del 13/09/2023 cubre 39,9 % con la huella y 39,5 % con dato; el NISAR del 17/09/2026 (traza 161) declara 73,2 % de huella pero trae dato en el 38,1 %: la huella no es el dato. El resumen informa 121 combinaciones escena-sitio inventariadas. La lectura completa está en la **Tabla 4** y en las **Figuras 7 y 8** (Orange, workflow Tp1_A) del Desarrollo del Tp1 (Tp1_final.pdf).

Paso 3. Óptico y banda C en el Planetary Computer

Consulta el catálogo abierto del Planetary Computer (sin cuenta), verifica cada Sentinel-2 L2A y cada Sentinel-1 RTC dentro del sitio, arma el mosaico de cada día y busca pares óptico–radar separados por tres días o menos.

```
python Tp1_03_buscar_optico_y_C.py --sitio B_CONCORDIA ^
    --desde 2023-10-01 --hasta 2023-11-30
```

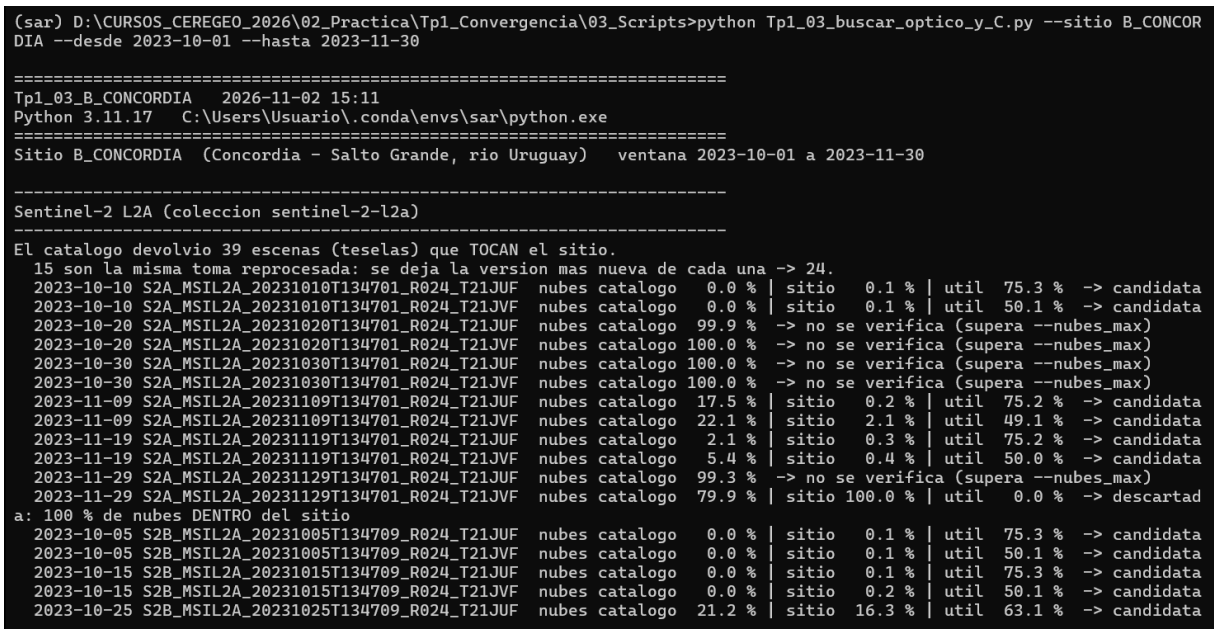


Figura 5. Comienzo del paso 3: las 39 teselas Sentinel-2 que tocan el sitio, con la nubosidad del catálogo y la medida dentro del sitio.

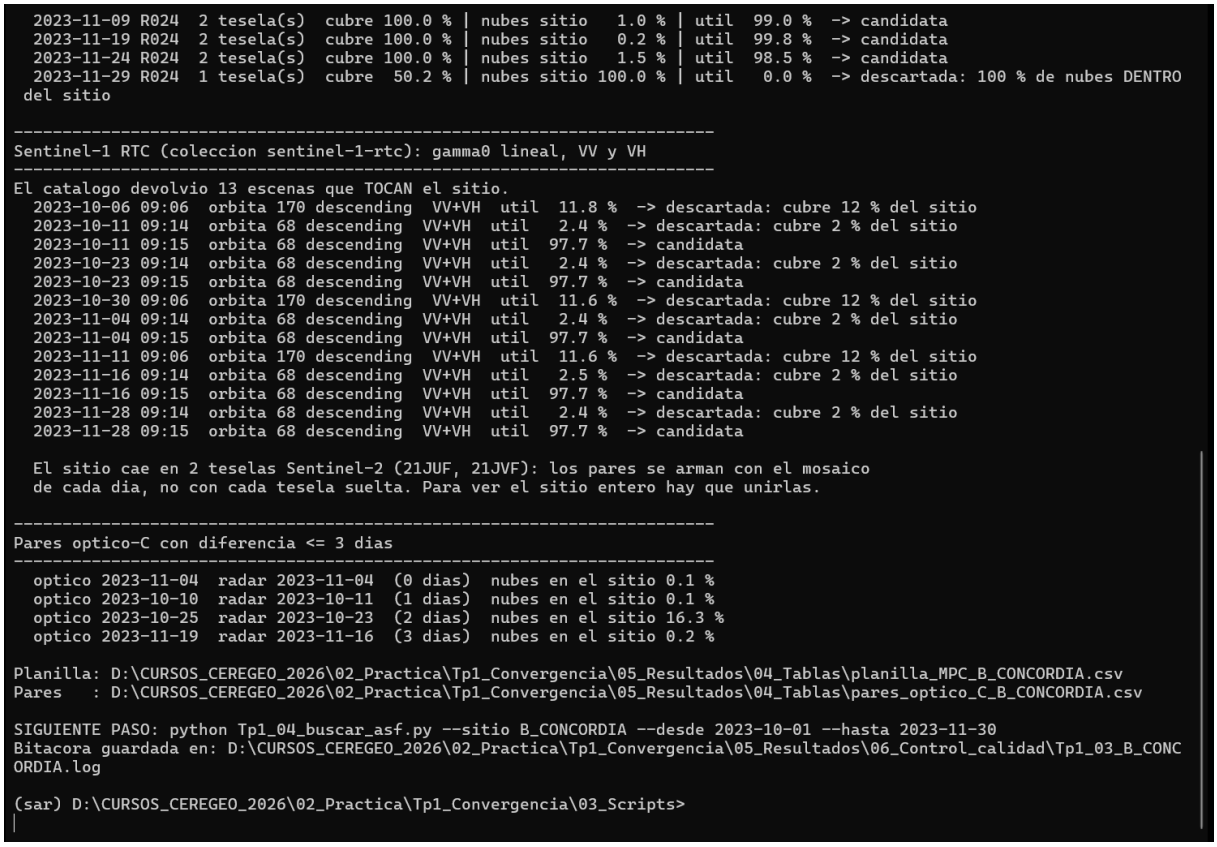


Figura 6. Final del paso 3: Sentinel-1 RTC sobre el sitio y los pares óptico–C.

Qué mirar: el catálogo devuelve 39 teselas Sentinel-2, de las cuales 15 son la misma toma reprocesada. El 29/11/2023 el catálogo dice 79,9 % de nubes en la tesela y en el sitio hay 100 %: se descarta. De Sentinel-1 RTC hay 13 escenas; las de la órbita 170 cubren sólo 12 % del sitio y se descartan. Quedan cuatro pares, y el mejor es del mismo día: óptico y radar del 04/11/2023, con 0,1 % de nubes en el sitio. El mosaico del día está en la **Tabla 5** y las imágenes del par en las **Figuras 9** a 11 del Desarrollo del Tp1 (Tp1_final.pdf).

Paso 4. Radar en ASF

```
python Tp1_04_buscar_asf.py --sitio B_CONCORDIA --desde ^
    2023-10-01 --hasta 2023-11-30
```

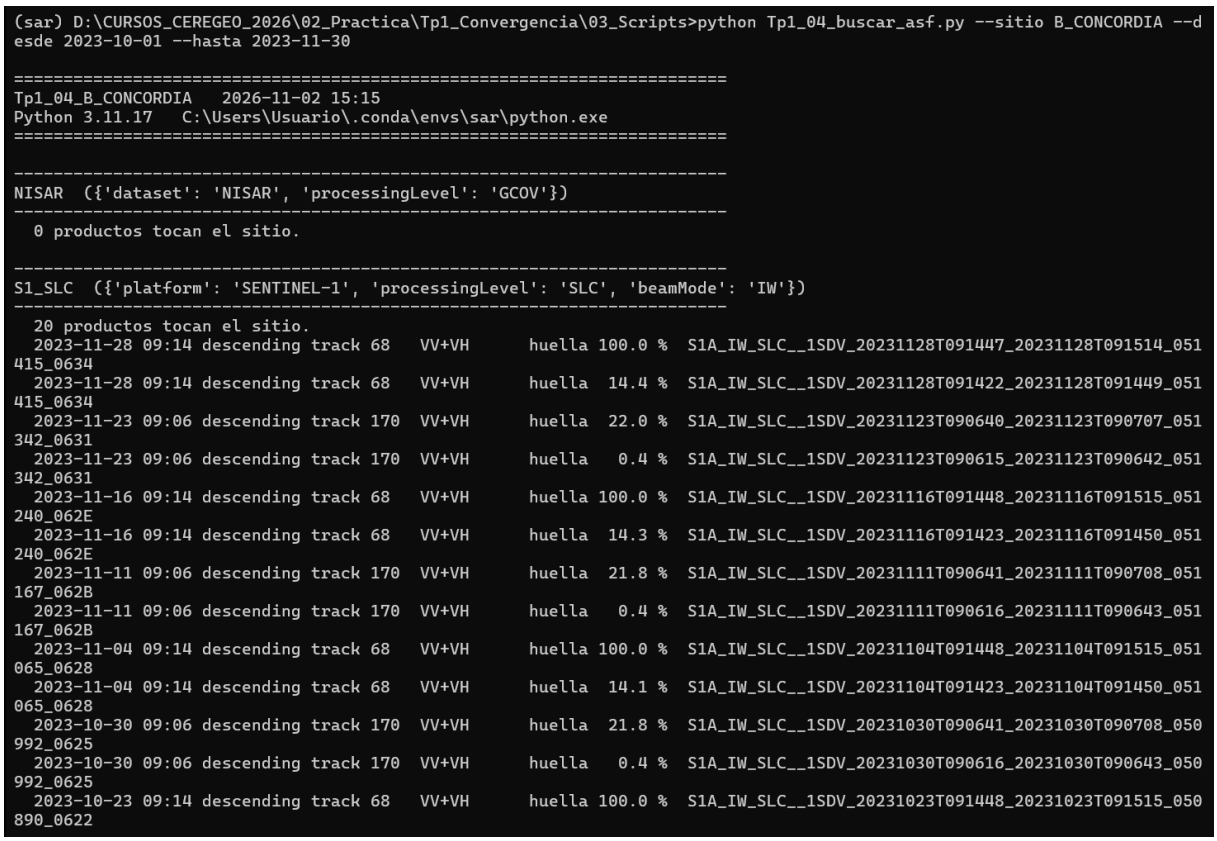


Figura 7. Comienzo del paso 4: NISAR y Sentinel-1 SLC en el catálogo de ASF.

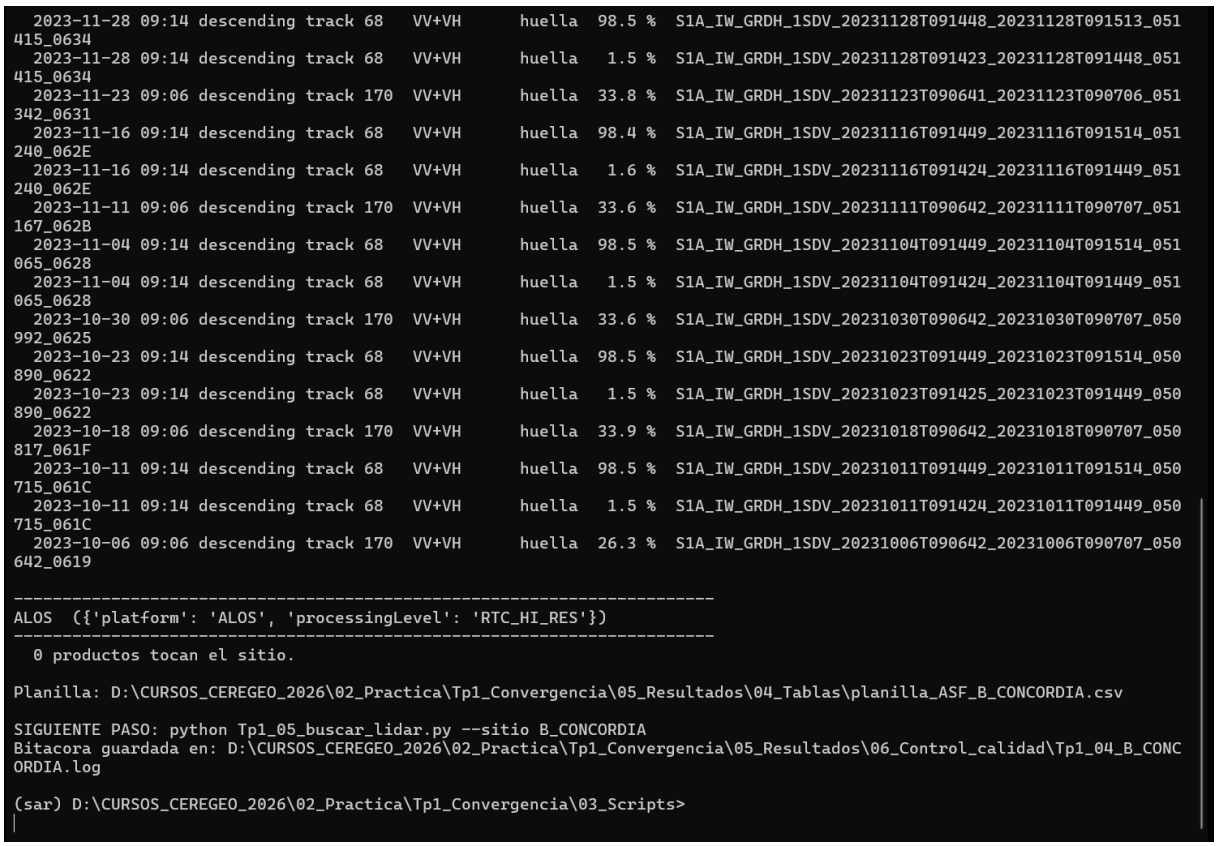


Figura 8. Final del paso 4: Sentinel-1 GRD y ALOS en ASF, y la planilla.

Qué mirar: en la ventana de la crecida no hay NISAR (la misión empezó a publicar en 2026) ni ALOS RTC; hay 20 Sentinel-1 SLC y 15 GRD. Cada fecha de la órbita 68 aparece dos veces: una franja cubre el 100 % del sitio y la vecina apenas el 14 %. Es la misma toma partida en dos productos. La descarga ya viene hecha.

Paso 5. LiDAR: GEDI e ICESat-2

Busca en NASA Earthdata los gránulos GEDI L2A (versión 003) y ATL08 de ICESat-2 (versión 007) que cruzan el sitio y cuenta, en los .h5 ya bajados, cuántas huellas sirven y por qué se descartan las demás. Se corre tres veces: en la ventana del evento, en todo el período y sólo para contar.

```
python Tp1_05_buscar_lidar.py --sitio B_CONCORDIA --desde ^
    2023-10-01 --hasta 2023-11-30
python Tp1_05_buscar_lidar.py --sitio B_CONCORDIA
python Tp1_05_buscar_lidar.py --sitio B_CONCORDIA ^
    --solo_contar
```

```
Tp1_05_B_CONCORDIA   2026-11-02 15:15
Python 3.11.17   C:\Users\Usuario\.conda\envs\sar\python.exe
======================================================================

----------------------------------------------------------------------
GEDI02_A version 003  2023-10-01 a 2023-11-30
----------------------------------------------------------------------
  0 granulos cruzan el sitio.
  AVISO: la ventana incluye el receso de GEDI (17/03/2023 a 26/04/2024):
         en ese lapso no hay huellas y no es un error de la busqueda.

----------------------------------------------------------------------
ATL08 version 007  2023-10-01 a 2023-11-30
----------------------------------------------------------------------
  3 granulos cruzan el sitio.
   2023-10-12  ATL08_20231012161355_03612109_007_01.h5  104.0 MB
   2023-11-10  ATL08_20231110145003_08032109_007_01.h5  32.0 MB
   2023-11-30  ATL08_20231130020111_11002113_007_01.h5  48.0 MB

----------------------------------------------------------------------
Conteo de huellas en los .h5 de D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\00_COMUN\08_Originales_crudos\LIDAR\B_CONCORDIA
----------------------------------------------------------------------
  GEDI L2A: 1018 huellas validas con rh98 > 50 m, marcadas plausible=False para revisar.
  GEDI L2A: 514243 huellas en el sitio, 75340 validas (14.7 %).
      descartadas por calidad             353291
      descartadas por sensibilidad<0.95    281119
      descartadas por superficie           148112
      descartadas por degradado            143180
      descartadas por agua                 57915
  ATL08: 115 segmentos con canopia valida y h_canopy > 50 m, marcados plausible=False.
  ATL08: 138526 segmentos de 100 m en el sitio; 71338 con canopia valida; 124085 con terreno valido.

Conteo: D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp1_Convergencia\05_Resultados\04_Tablas\lidar_conteo_B_CONCORDIA.csv
Fechas con huellas validas (las que entran a la matriz): D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp1_Convergencia\05_Resultad
os\04_Tablas\lidar_fechas_validas_B_CONCORDIA.csv
Huellas (con su motivo de descarte): D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp1_Convergencia\05_Resultados\03_Vectores\lidar
_B_CONCORDIA.gpkg

SIGUIENTE PASO: python Tp1_06_escenas_por_pedido.py --sitio B_CONCORDIA
Bitacora guardada en: D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp1_Convergencia\05_Resultados\06_Control_calidad\Tp1_05_B_CONC
ORDIA.log

(sar) D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp1_Convergencia\03_Scripts>
```

Figura 9. Paso 5, primera orden: la ventana de la crecida. Sin GEDI (receso de la misión) y tres gránulos ATL08; al final, el conteo de huellas.

```
(sar) D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp1_Convergencia\03_Scripts>python Tp1_05_buscar_lidar.py --sitio B_CONCORDIA -
--solo_contar

======================================================================
Tp1_05_B_CONCORDIA   2026-11-02 15:16
Python 3.11.17   C:\Users\Usuario\.conda\envs\sar\python.exe
======================================================================

----------------------------------------------------------------------
Conteo de huellas en los .h5 de D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\00_COMUN\08_Originales_crudos\LIDAR\B_CONCORDIA
----------------------------------------------------------------------
  GEDI L2A: 1018 huellas validas con rh98 > 50 m, marcadas plausible=False para revisar.
  GEDI L2A: 514243 huellas en el sitio, 75340 validas (14.7 %).
      descartadas por calidad             353291
      descartadas por sensibilidad<0.95    281119
      descartadas por superficie           148112
      descartadas por degradado            143180
      descartadas por agua                 57915
  ATL08: 115 segmentos con canopia valida y h_canopy > 50 m, marcados plausible=False.
  ATL08: 138526 segmentos de 100 m en el sitio; 71338 con canopia valida; 124085 con terreno valido.

Conteo: D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp1_Convergencia\05_Resultados\04_Tablas\lidar_conteo_B_CONCORDIA.csv
Fechas con huellas validas (las que entran a la matriz): D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp1_Convergencia\05_Resultad
os\04_Tablas\lidar_fechas_validas_B_CONCORDIA.csv
Huellas (con su motivo de descarte): D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp1_Convergencia\05_Resultados\03_Vectores\lidar
_B_CONCORDIA.gpkg

SIGUIENTE PASO: python Tp1_06_escenas_por_pedido.py --sitio B_CONCORDIA
Bitacora guardada en: D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp1_Convergencia\05_Resultados\06_Control_calidad\Tp1_05_B_CONC
ORDIA.log

(sar) D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp1_Convergencia\03_Scripts>
```

Figura 10. Paso 5, tercera orden (--solo_contar): huellas válidas y motivos de descarte en todo el período.

Qué mirar: en octubre y noviembre de 2023 no hay GEDI y no es un error: el programa avisa el receso de la misión entre el 17/03/2023 y el 26/04/2024. ATL08 tiene tres gránulos (12/10, 10/11 y 30/11/2023). En todo el período cruzan el sitio 161 gránulos GEDI y 110 ATL08. De 514.243 huellas GEDI en el sitio sólo 75.340 son válidas (14,7 %); la calidad y la sensibilidad son los motivos de descarte más frecuentes. Las 1.018 huellas válidas con rh98 mayor de 50

m quedan marcadas para revisar. Las búsquedas y el conteo están en las **Tablas 6 y 7**; la lectura en Orange y QGIS, en las **Figuras 12** a 17; los complementos GEDIMetrics y las formas de onda, en las **Figuras 18 y 19** y la **Tabla 8** del Desarrollo del Tp1 (Tp1_final.pdf).

Paso 6. Lo que se consigue por pedido

```
python Tp1_06_escenas_por_pedido.py --sitio B_CONCORDIA ^
    --desde 2025-11-01
```

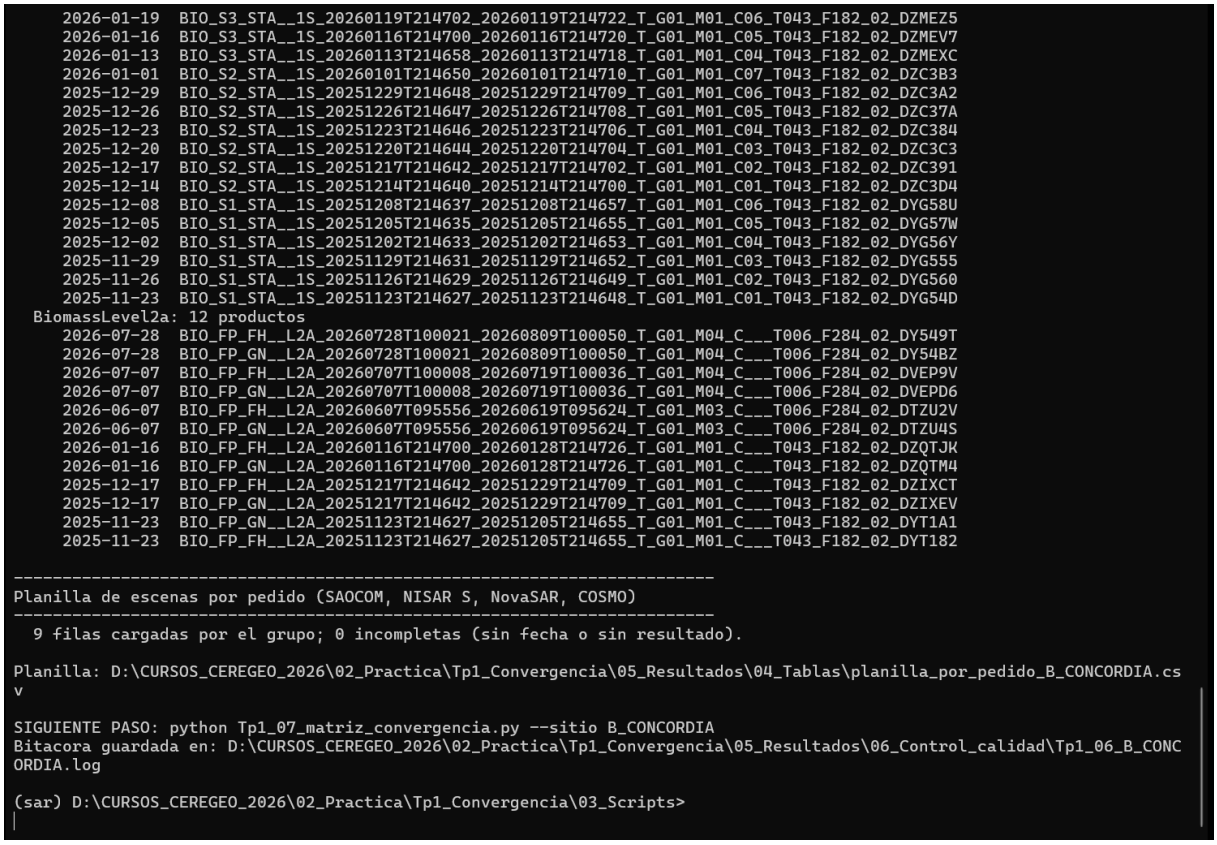


Figura 11. Paso 6: productos BIOMASS en ESA MAAP sobre el sitio y la planilla de escenas por pedido.

Qué mirar: ESA MAAP lista 94 productos BIOMASS de nivel 1A, 68 de nivel 1B, 41 de nivel 1C y 12 de nivel 2A sobre Concordia desde noviembre de 2025. La planilla de escenas por pedido (SAOCOM, NISAR S, NovaSAR, COSMO) tiene 9 filas cargadas y ninguna incompleta. Ver las **Tablas 9 y 10** del Desarrollo del Tp1 (Tp1_final.pdf).

Paso 6b. La banda L antes y durante la crecida

Compara SAOCOM y ALOS-2 (banda L) antes y durante la crecida con Sentinel-1 (banda C), en el agua permanente, en el agua de crecida que mapeó la banda C el 04/11/2023 (insumo del Tp6) y en la tierra seca. No usa la red.

```
python Tp1_06b_banda_L_antes_despues.py
```

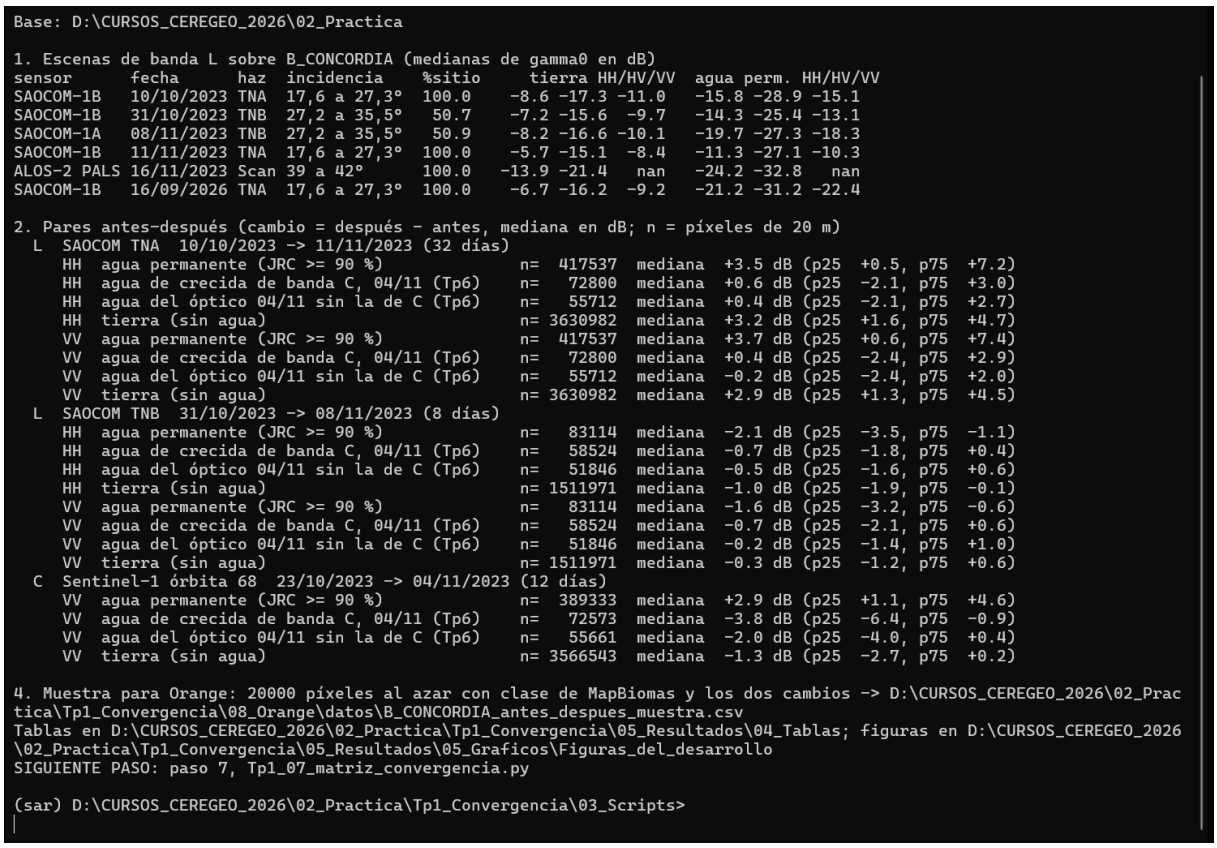


Figura 12. Paso 6b: las seis escenas de banda L sobre el sitio (medianas de γ^o en dB) y los pares antes–después en banda L y en banda C.

Qué mirar: en el par SAOCOM TNA del 10/10 al 11/11/2023, el agua de crecida que vio la banda C cambia +0,6 dB en HH, mientras la tierra seca cambia +3,2 dB: relativo a la tierra, la crecida se oscurece en banda L. En banda C el contraste es directo: el agua de crecida cae −3,8 dB entre el 23/10 y el 04/11, y la tierra −1,3 dB. Por eso el cambio se lee siempre relativo a la tierra del mismo par. Las tablas y figuras están en las **Tablas 11** a 14 y las **Figuras 20** a 25 del Desarrollo del Tp1 (Tp1_final.pdf). La banda P de BIOMASS y el CCI Biomass del sitio, en las **Figuras 26** a 30 y la **Tabla 15**.

Paso 7. Matriz y grado de convergencia

Reúne todas las planillas de los pasos 2 a 6 en una matriz sensor × fecha, cuenta las observaciones independientes y califica la convergencia alrededor del evento.

```
python Tp1_07_matriz_convergencia.py --sitio B_CONCORDIA ^
    --evento 2023-11-04 --ventana 12
```

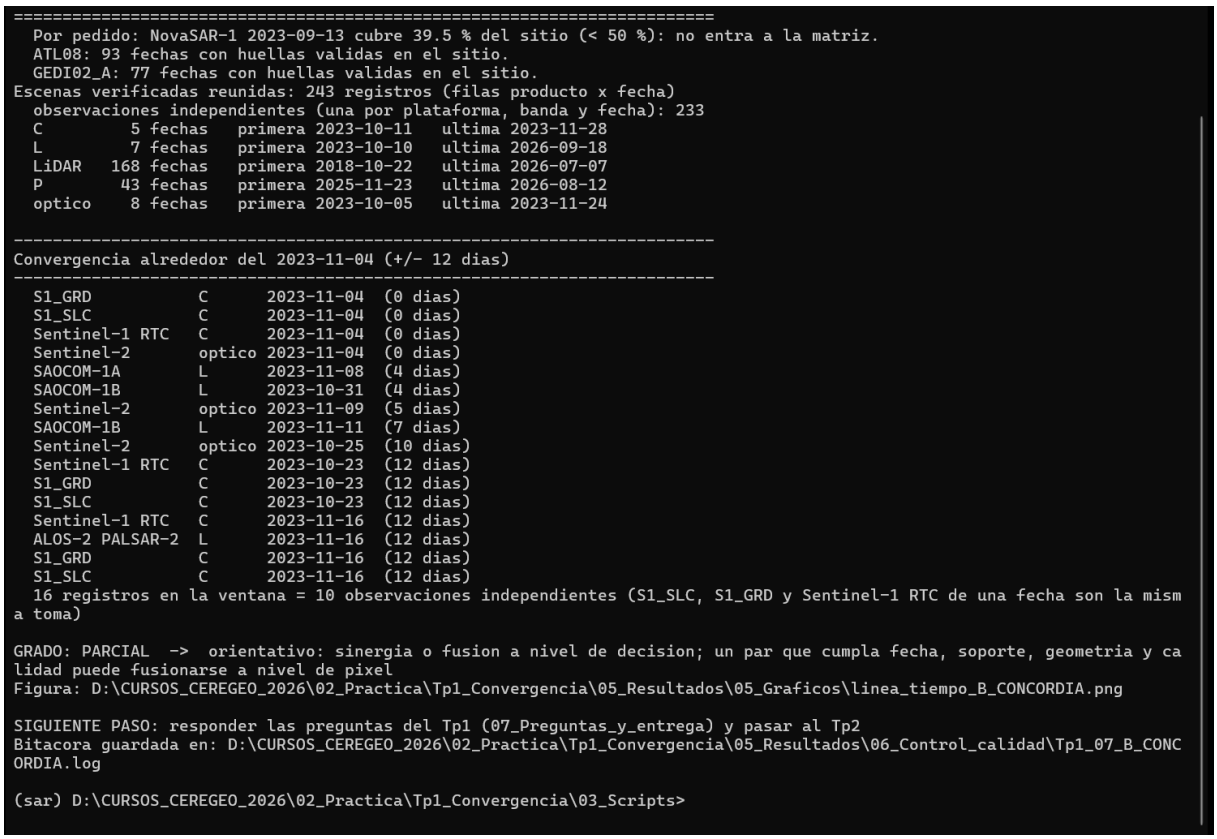


Figura 13. Paso 7: escenas verificadas por banda, convergencia en ± 12 días del 04/11/2023 y grado.

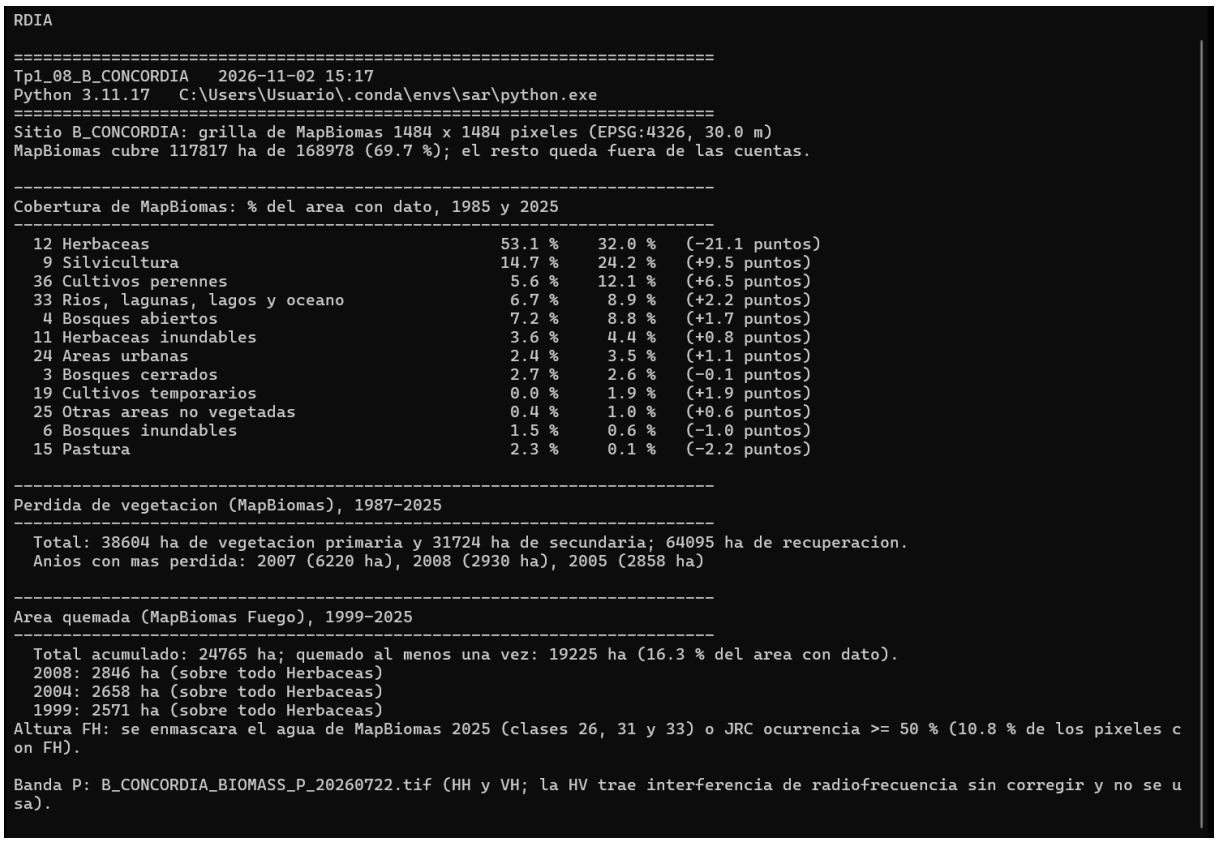
Qué mirar: la NovaSAR-1 del 13/09/2023 no entra a la matriz porque cubre 39,5 % del sitio (menos de la mitad). Se reúnen 243 registros, que son 233 observaciones independientes. En ± 12 días del pico hay 16 registros, pero son 10 observaciones: S1_SLC, S1_GRD y Sentinel-1 RTC de una misma fecha son la misma toma. El grado sale PARCIAL: sirve para sinergia o fusión de decisión; la fusión de píxel exige además que el par cumpla fecha, soporte, geometría y calidad. Ver la **Tabla 16** y las **Figuras 31 y 32** (línea de tiempo) del Desarrollo del Tp1 (Tp1_final.pdf).

Paso 8. Control cruzado

Otro grupo repite la búsqueda de los pasos 3 y 4 y se comparan las dos planillas. No tiene orden propia. El control está resuelto en la **Tabla 17** del Desarrollo del Tp1 (Tp1_final.pdf).

Paso 9. Contexto del sitio: MapBiomas, CCI Biomass y banda P

```
python Tp1_08_contexto_del_sitio.py --sitio B_CONCORDIA
```



```
RDIA

======================================================================
Tp1_08_B_CONCORDIA   2026-11-02 15:17
Python 3.11.17   C:\Users\Usuario\.conda\envs\sar\python.exe
======================================================================
Sitio B_CONCORDIA: grilla de MapBiomas 1484 x 1484 pixeles (EPSG:4326, 30.0 m)
MapBiomas cubre 117817 ha de 168978 (69.7 %); el resto queda fuera de las cuentas.

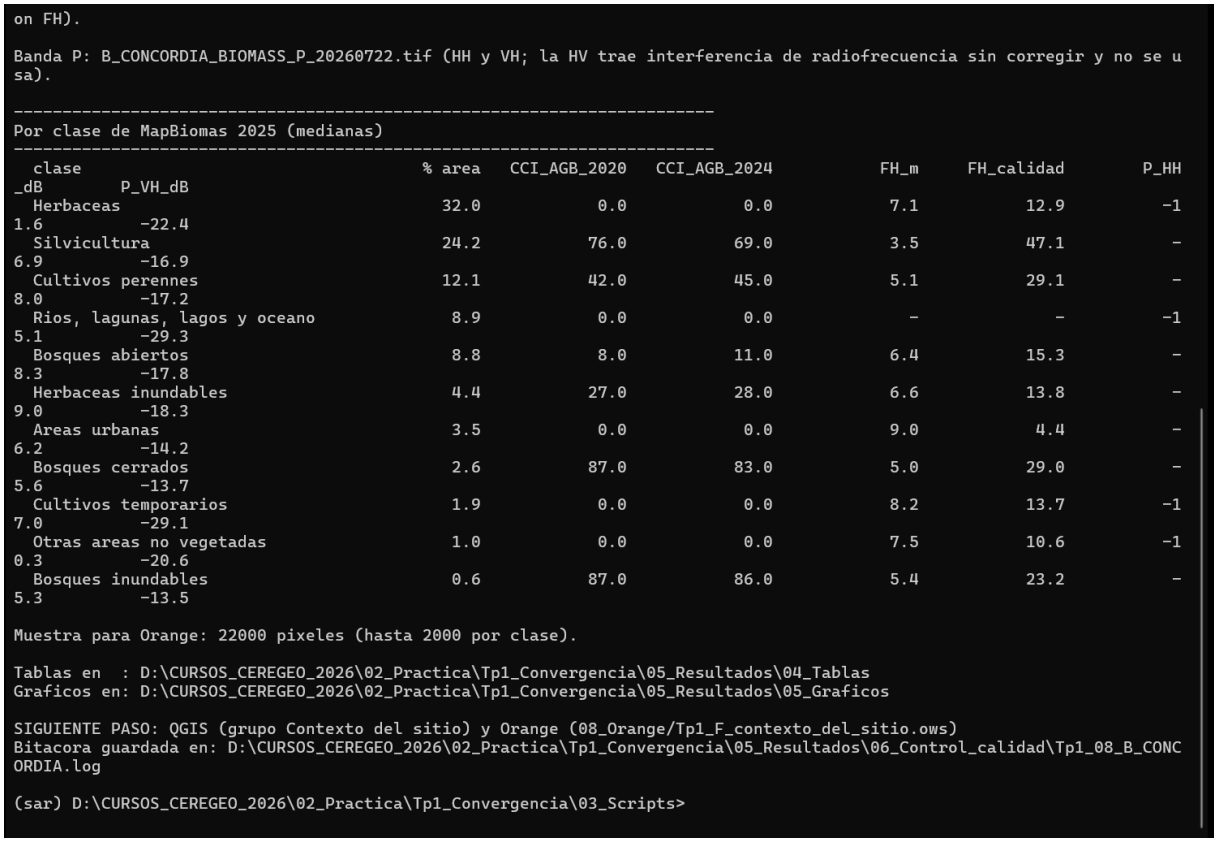
----------------------------------------------------------------------
Cobertura de MapBiomas: % del area con dato, 1985 y 2025
----------------------------------------------------------------------
  12 Herbaceas                                53.1 %    32.0 %   (-21.1 puntos)
   9 Silvicultura                             14.7 %    24.2 %   (+9.5 puntos)
  36 Cultivos perennes                         5.6 %    12.1 %   (+6.5 puntos)
  33 Rios, lagunas, lagos y oceano             6.7 %     8.9 %   (+2.2 puntos)
   4 Bosques abiertos                          7.2 %     8.8 %   (+1.7 puntos)
  11 Herbaceas inundables                      3.6 %     4.4 %   (+0.8 puntos)
  24 Areas urbanas                             2.4 %     3.5 %   (+1.1 puntos)
   3 Bosques cerrados                          2.7 %     2.6 %   (-0.1 puntos)
  19 Cultivos temporarios                      0.0 %     1.9 %   (+1.9 puntos)
  25 Otras areas no vegetadas                  0.4 %     1.0 %   (+0.6 puntos)
   6 Bosques inundables                        1.5 %     0.6 %   (-1.0 puntos)
  15 Pastura                                   2.3 %     0.1 %   (-2.2 puntos)

----------------------------------------------------------------------
Perdida de vegetacion (MapBiomas), 1987-2025
----------------------------------------------------------------------
  Total: 38604 ha de vegetacion primaria y 31724 ha de secundaria; 64095 ha de recuperacion.
  Anios con mas perdida: 2007 (6220 ha), 2008 (2930 ha), 2005 (2858 ha)

----------------------------------------------------------------------
Area quemada (MapBiomas Fuego), 1999-2025
----------------------------------------------------------------------
  Total acumulado: 24765 ha; quemado al menos una vez: 19225 ha (16.3 % del area con dato).
  2008: 2846 ha (sobre todo Herbaceas)
  2004: 2658 ha (sobre todo Herbaceas)
  1999: 2571 ha (sobre todo Herbaceas)
Altura FH: se enmascara el agua de MapBiomas 2025 (clases 26, 31 y 33) o JRC ocurrencia >= 50 % (10.8 % de los pixeles c
on FH).

Banda P: B_CONCORDIA_BIOMASS_P_20260722.tif (HH y VH; la HV trae interferencia de radiofrecuencia sin corregir y no se u
sa).
```

Figura 14. Comienzo del paso 9: cobertura de MapBiomas en 1985 y 2025, pérdida de vegetación y área quemada.



```
on FH).

Banda P: B_CONCORDIA_BIOMASS_P_20260722.tif (HH y VH; la HV trae interferencia de radiofrecuencia sin corregir y no se u
sa).

----------------------------------------------------------------------
Por clase de MapBiomas 2025 (medianas)
----------------------------------------------------------------------
  clase                                % area   CCI_AGB_2020   CCI_AGB_2024          FH_m     FH_calidad        P_HH
_dB        P_VH_dB
  Herbaceas                              32.0            0.0            0.0           7.1           12.9          -1
1.6          -22.4
  Silvicultura                           24.2           76.0           69.0           3.5           47.1           -
6.9          -16.9
  Cultivos perennes                      12.1           42.0           45.0           5.1           29.1           -
8.0          -17.2
  Rios, lagunas, lagos y oceano           8.9            0.0            0.0             -              -          -1
5.1          -29.3
  Bosques abiertos                        8.8            8.0           11.0           6.4           15.3           -
8.3          -17.8
  Herbaceas inundables                    4.4           27.0           28.0           6.6           13.8           -
9.0          -18.3
  Areas urbanas                           3.5            0.0            0.0           9.0            4.4           -
6.2          -14.2
  Bosques cerrados                        2.6           87.0           83.0           5.0           29.0           -
5.6          -13.7
  Cultivos temporarios                    1.9            0.0            0.0           8.2           13.7          -1
7.0          -29.1
  Otras areas no vegetadas                1.0            0.0            0.0           7.5           10.6          -1
0.3          -20.6
  Bosques inundables                      0.6           87.0           86.0           5.4           23.2           -
5.3          -13.5

Muestra para Orange: 22000 pixeles (hasta 2000 por clase).

Tablas en  : D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp1_Convergencia\05_Resultados\04_Tablas
Graficos en: D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp1_Convergencia\05_Resultados\05_Graficos

SIGUIENTE PASO: QGIS (grupo Contexto del sitio) y Orange (08_Orange/Tp1_F_contexto_del_sitio.ows)
Bitacora guardada en: D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp1_Convergencia\05_Resultados\06_Control_calidad\Tp1_08_B_CONC
ORDIA.log

(sar) D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp1_Convergencia\03_Scripts>
```

Figura 15. Final del paso 9: medianas de biomasa CCI, altura FH y banda P por clase de MapBiomas 2025.

Qué mirar: MapBiomas cubre 117.817 ha de las 168.978 del sitio (69,7 %): la margen uruguaya no tiene dato. Entre 1985 y 2025 las herbáceas bajan de 53,1 % a 32,0 % y la silvicultura sube de 14,7 % a 24,2 %. El año con más pérdida de vegetación es 2007 (6.220 ha). En 2025, la silvicultura tiene 69 Mg/ha de biomasa CCI y −16,9 dB de banda P en VH; las herbáceas, 0 Mg/ha y −22,4 dB: la banda P separa el bosque del pastizal por unos 5 dB en la cruzada. Ver las **Figuras 33** a 42 y las **Tablas 18 y 19** del Desarrollo del Tp1 (Tp1_final.pdf).

Ampliación: embeddings AlphaEarth

La clasificación con pocas muestras sobre los embeddings AlphaEarth es una herramienta del curso: el resultado está ya hecho y se lee en las **Figuras 43 y 44** y la **Tabla 20** del Desarrollo del Tp1 (Tp1_final.pdf).

Preguntas

Las respuestas a las preguntas del práctico (07_Preguntas_y_entrega) están al final del Desarrollo del Tp1 (Tp1_final.pdf).